APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0796

Realizar a Medição e Monitoramento de Gás - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº446/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LEL	Limite de Tolerância de Explosividade
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
PR	Para Raio
CI	Caixa de Inspeção
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Medição e Monitoramento de Gás - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da medição e monitoramento de gás nos dutos da rede subterrânea.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Testes do detector de gás
   - 3.1. Verificar se o detector de gás está calibrado e certificado.
   - 3.2. Ligar o detector de gases e efetuar o ajuste “auto zero”.
   - 3.3. Realizar o teste de resposta no detector de gases utilizando a estação de calibração.

NOTA:

1. O detector deverá estar composto pelo detector de gás (multi gás) bem como o kit resposta padrão.

4. Medições
   - 4.1. Conectar a mangueira de aspiração do ar ao detector de gases no aparelho;
   - 4.2. Verificar se as leituras dos gases estão zeradas e oxigênio entre 20,9% e 22%;
   - 4.3. Efetuar 1ª medição – do lado de fora da tampa de acesso;
   - 4.4. Efetuar 2ª medição – entre a tampa e a sub tampa: introduzir a ponta de prova pelo orifício do tampão de ferro;
   - 4.5. Abrir o tampão conforme procedimento específico;
   - 4.6. Efetuar a 3ª medição – introduzir a ponta através do orifício da chave da sub tampa, se houver;
   - 4.7. Retirar a sub tampa conforme procedimento específico;
   - 4.8. Efetuar a 4ª medição – de metro em metro até o fundo.

NOTA:

2. Caso sejam detectadas condições anormais, devem ser seguidos os procedimentos estabelecidos nos itens 5, 6 e/ou 7. Após eliminadas as anormalidades devem ser retomados os procedimentos indicados.

5. Deficiência de oxigênio (sem presença de gases explosivos ou tóxicos)
   5.1. Providenciar ventilação forçada;
   5.2. Fazer o monitoramento;
   5.3. Níveis de oxigênio normais: espaço confinado liberado para entrada de pessoas.
6. Gases explosivos
   6.1. 5.1- 0 % < LEL < 4 %:
      6.1.1. ventilar mecanicamente o local por 10 minutos;
      6.1.2. efetuar medição a cada 5 minutos;
      6.1.3. efetuar novas medições até concentração de gases explosivos chegar à zero.

NOTA:

3. Manter ventilação e detector de gases ligado durante a realização de toda a tarefa, efetuando leituras constantes da concentração de gases.

   6.2. 5 % < LEL < 9 %:
      6.2.1. ventilar o local de forma natural e monitorar a cada 5 min;
      6.2.2. concentração de oxigênio alcançando 4 %: proceder conforme item 5.1.
   6.3. LEL > 10 %:
      6.3.1. não fechar o tampão;
      6.3.2. deixar ventilar naturalmente sem considerar ventilação mecânica;
      6.3.3. isolar a área;
      6.3.4. verificar fatores externos que possam aumentar os riscos as condições de segurança (fumantes, carros e motocicletas estacionados nas proximidades etc.) e tomar providências para que os mesmos não aumentem os riscos;
      6.3.5. ampliar área de isolamento;
   6.4. Comunicar ao COD para acionar os órgãos e empresas envolvidas (Concessionárias de serviço gás, Corpo de Bombeiros etc.) e providenciar apoio;
   6.5. Verificar a possibilidade desligamentos da rede;
   6.6. Efetuar medições periódicas de 15 em 15 minutos, para acompanhamento dos níveis, até as condições ambientais atingirem valores próximos de zero.
   6.7. Leituras constantes da concentração de gases.

NOTA:

4. Quando as de medições estão acima dos níveis permitidos pela a Energisa e há acompanhamento de equipes da Concessionárias de serviço gás, o local deve ser mantido isolado e deve-se proceder conforme orientação da empresa concessionária de gás.

7. Entrada de pessoal no ambiente confinado
   - 7.1. Liberar entrada de pessoal somente quando não há anormalidades;
   - 7.2. Manter o detector de gases permanentemente ligado durante a permanência dos eletricistas no espaço confinado.
   - 7.3. Sair imediatamente do interior da câmara transformadora / caixa de inspeção caso o alarme do detector de gases seja acionado, inclusive alarme de bateria fraca.
8. Tarefas complementares
   - 8.1. Detector de gás deve ser retirado da caixa de inspeção / câmara transformadora pelo último eletricista que sair da mesma.

NOTA:

5. O detector de gás deve estar fixado no corpo do eletricista.

   - 8.2. Desconectar a mangueira do detector de gás;
   - 8.3. Transportar o detector de gás / mangueira para local adequado da viatura;
   - 8.4. Recolher materiais e ferramentas e acondicioná-las em local adequado da viatura;
   - 8.5. Limpar área de trabalho.
9. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Detector de gás	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	02/12/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		